

Лабораторная работа №6

Операционные системы

Савкин Д. В.

02 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Савкин Дмитрий Вадимович
- РУДН, группа НПИбд-02-25
- Тема: основы интерфейса командной строки



Цель работы

- Приобретение практических навыков взаимодействия с системой через командную строку

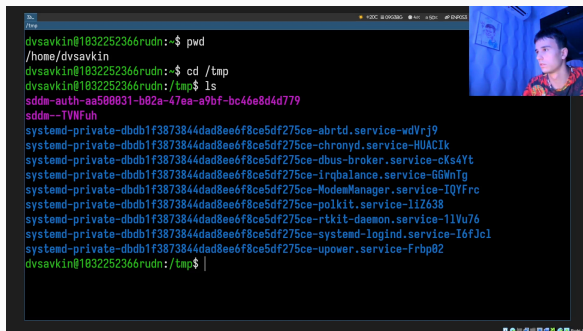
Задание

Задание

- Определить домашний каталог, изучить `/tmp` через `ls`
- Создать/удалить каталоги, изучить `man`, `history`

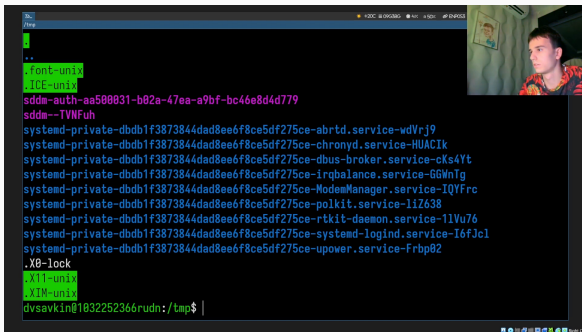
Выполнение работы

Определяем полное имя домашнего каталога: `pwd`.



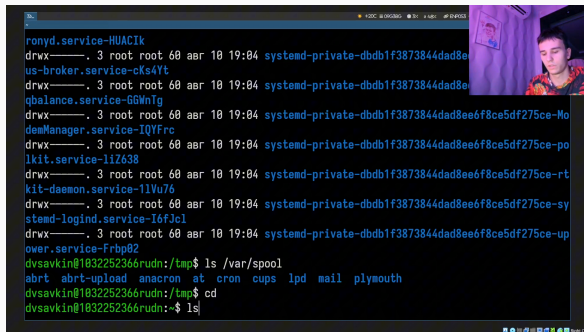
```
dvssavkin@1832252366rudn:~$ pwd
/home/dvssavkin
dvssavkin@1832252366rudn:~$ cd /tmp
dvssavkin@1832252366rudn:/tmp$ ls
sddm-auth-aa508031-b02a-47ea-a9bf-bc46e8d4d779
sddm--TVNFuh
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-abrtd.service-wdVrj9
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-chronyd.service-HUACIk
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-dbus-broker.service-cKs4Yt
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-irqbalance.service-GGWnTg
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-ModemManager.service-IQYFrc
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-polkit.service-liz638
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-rtkit-daemon.service-11Vu76
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-systemd-logind.service-I6fJcl
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-upower.service-Frbp02
dvssavkin@1832252366rudn:/tmp$ |
```

Переходим в /tmp, сравниваем ls с разными опциями.



```
ls
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-aa508031-b02a-47ea-a9bf-bc46e8d4d779
sddm--TVNFuh
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-abrtd.service-wdVrj9
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-chronyd.service-HUACIk
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-dbus-broker.service-cKs4Yt
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-irqbalance.service-GGWnTg
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-ModemManager.service-IQYFrc
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-polkit.service-liz638
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-rtkit-daemon.service-11Vu76
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-systemd-logind.service-I6fJcl
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-upower.service-Frbp02
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
dvsavkin@1832252366rudn:/tmp$ |
```

Проверяем наличие подкаталога cron в /var/spool.

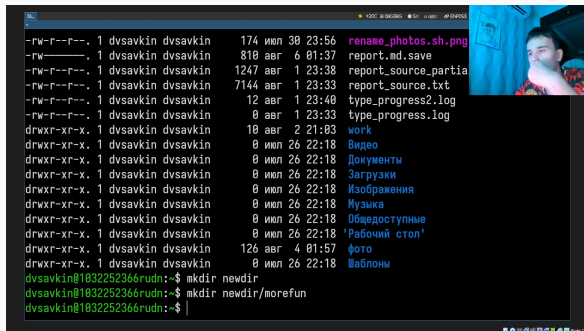


The image shows a terminal window with a dark background. The terminal output lists the contents of the /var/spool directory, showing various service-related subdirectories. A video inset in the top right corner shows a person's face. The terminal text is as follows:

```
ronyd.service-HUACIk
drwx----- 3 root root 60 abr 10 19:04 systemd-private-dbdb1f3873844dad8e
us-broker.service-cKs4Yt
drwx----- 3 root root 60 abr 10 19:04 systemd-private-dbdb1f3873844dad8e
qbalance.service-GGWnlg
drwx----- 3 root root 60 abr 10 19:04 systemd-private-dbdb1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-Mo
demManager.service-IQYFrc
drwx----- 3 root root 60 abr 10 19:04 systemd-private-dbdb1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-po
lkit.service-liz638
drwx----- 3 root root 60 abr 10 19:04 systemd-private-dbdb1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-rt
kit-daemon.service-1lVu76
drwx----- 3 root root 60 abr 10 19:04 systemd-private-dbdb1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-sy
stemd-logind.service-I6fJcl
drwx----- 3 root root 60 abr 10 19:04 systemd-private-dbdb1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-up
ower.service-Frbp02
dvsavkin@1032252366rudn:/tmp$ ls /var/spool
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
dvsavkin@1032252366rudn:/tmp$ cd
dvsavkin@1032252366rudn:~$ ls
```

Владелец файлов

Возвращаемся домой, смотрим владельца файлов: `ls -l`.

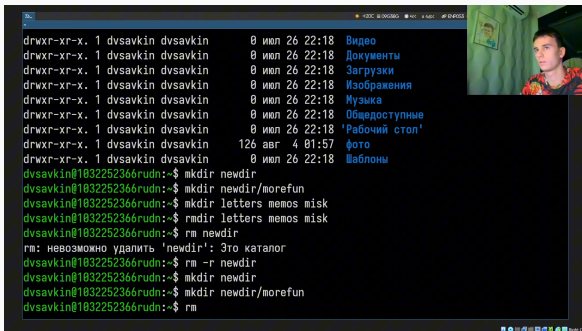


```

-rw-r--r--. 1 dvsavkin dvsavkin 174 июл 30 23:56 rename_photos.sh.png
-rw-----. 1 dvsavkin dvsavkin 810 авг 6 01:37 report.md.save
-rw-r--r--. 1 dvsavkin dvsavkin 1247 авг 1 23:38 report_source_partia
-rw-r--r--. 1 dvsavkin dvsavkin 7144 авг 1 23:33 report_source.txt
-rw-r--r--. 1 dvsavkin dvsavkin 12 авг 1 23:40 type_progress2.log
-rw-r--r--. 1 dvsavkin dvsavkin 0 авг 1 23:33 type_progress.log
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 10 авг 2 21:03 work
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 126 авг 4 01:57 фото
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Шаблоны

dvsavkin@1032252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1032252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1032252366rudn:~$ |
```

Создаём newdir и вложенный morefun.

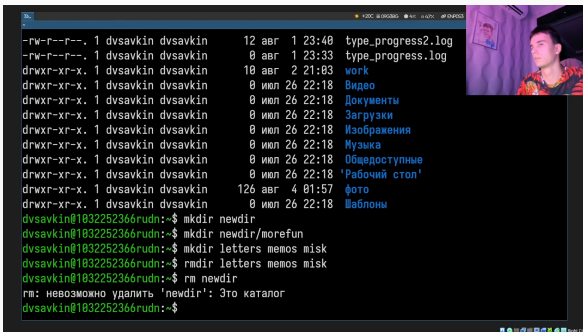


```
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 126 авг  4 01:57 фото
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Шаблоны

dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rmdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm -r newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The top part displays a directory listing with permissions, owner, group, size, date, and time for various folders. Below this, a series of terminal commands are entered and executed. A video call inset in the top right corner shows a man with short dark hair wearing a colorful patterned shirt. The bottom of the terminal window shows a taskbar with several application icons.

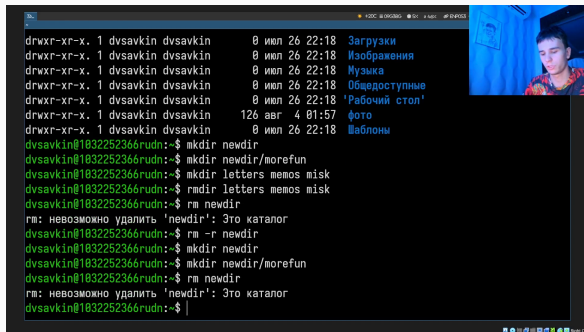
Одной командой создаём и удаляем letters, memos, misk.



```
-rw-r--r--. 1 dvsavkin dvsavkin    12 авг 1 23:40 type_progress2.log
-rw-r--r--. 1 dvsavkin dvsavkin     0 авг 1 23:33 type_progress.log
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin   10 авг 2 21:03 work
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin     0 июл 26 22:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin     0 июл 26 22:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin     0 июл 26 22:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin     0 июл 26 22:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin     0 июл 26 22:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin     0 июл 26 22:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin     0 июл 26 22:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin  126 авг 4 01:57 фото
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin     0 июл 26 22:18 Шаблоны
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rmdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': это каталог
dvsavkin@1832252366rudn:~$
```

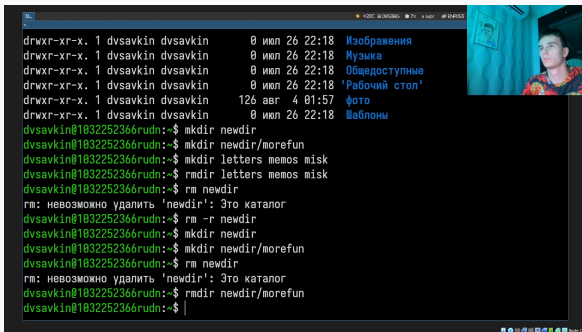


Пробуем `rm` на непустом каталоге — получаем ошибку.



```
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 126 авг 4 01:57 фото
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Шаблоны
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rmdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': 3то каталог
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm -r newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': 3то каталог
dvsavkin@1832252366rudn:~$ |
```

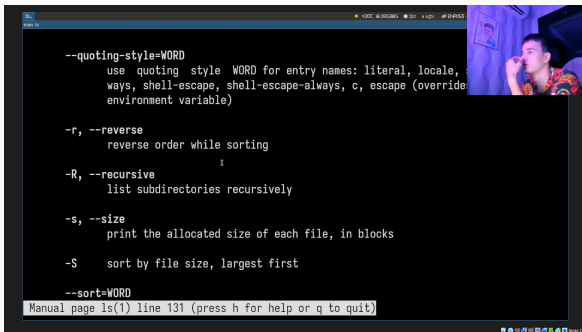
Удаляем вложенный пустой каталог morefun.



```
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin  126 авг  4 01:57 фото
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin    0 июл 26 22:18 Шаблоны

dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rmdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm -r newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rmdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ |
```

Находим опции `-R` (рекурсия) и `-t` (сортировка по времени).



```
--quoting-style=WORD
  use quoting style WORD for entry names: literal, locale,
  ways, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (override
  environment variable)

-r, --reverse
  reverse order while sorting

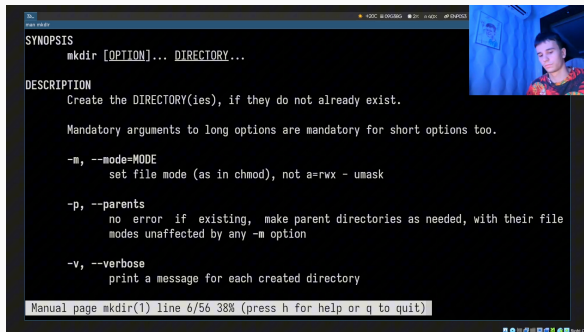
-R, --recursive
  list subdirectories recursively

-s, --size
  print the allocated size of each file, in blocks

-S      sort by file size, largest first

--sort=WORD
Manual page ls(1) line 131 (press h for help or q to quit)
```

Просматриваем справку по основным командам.



```
man mkdir

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

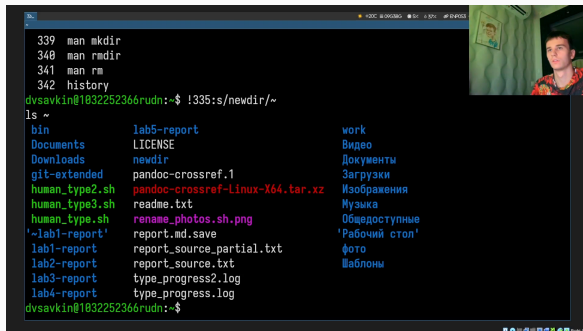
  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file
      modes unaffected by any -m option

  -v, --verbose
      print a message for each created directory

Manual page mkdir(1) line 6/56 38% (press h for help or q to quit)
```

Просматриваем историю, модифицируем команду через подстановку.



```
339 man mkdir
340 man rmdir
341 man rm
342 history
dvsavkin@1832252366rudn:~$ !335:s/newdir/~
ls ~
bin          lab5-report  work
Documents    LICENSE      Видео
Downloads    newdir       Документы
git-extended pandoc-crossref.1  Загрузки
human_type2.sh pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz  Изображения
human_type3.sh readme.txt    Музыка
human_type.sh rename_photos.sh.png  Общедоступные
'~lab1-report' report.md.save  'Рабочий стол'
lab1-report   report_source_partial.txt  фото
lab2-report  report_source.txt          Шаблоны
lab3-report  type_progress2.log
lab4-report  type_progress.log
dvsavkin@1832252366rudn:~$
```

Выводы

- Получены навыки навигации, работы с каталогами и map
- Освоено использование истории команд для модифицированного повтора